

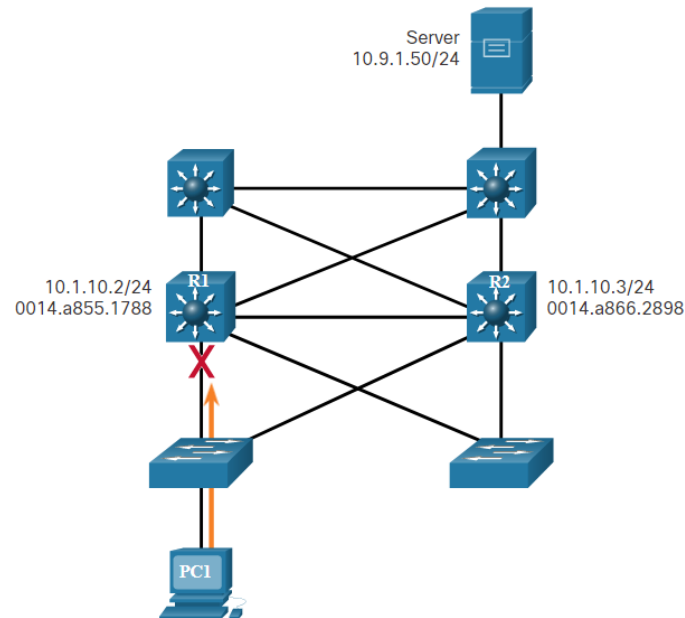
# 3. Protocole FHRP (First Hop Redundancy Protocols)

Présenté par Dr Youcef Zafoune \*+

# Limitations de la passerelle par défaut

Les périphériques finaux sont généralement configurés avec une seule adresse IPv4 pour une passerelle par défaut (premier saut).

- Si l'interface passerelle-routeur par défaut tombe en panne, les hôtes du réseau local perdent leur connectivité à l'extérieur du réseau.
  - Cela se produit même s'il existe un routeur redondant ou un commutateur de couche 3 qui pourrait servir de passerelle par défaut.
- Les **P**rotocoles de **R**edondance de **P**remier **S**aut (FHRP) sont des mécanismes qui fournissent des passerelles par défaut de secours où deux ou plusieurs routeurs sont connectés au même réseau → Redondance des routeurs



# Redondance des routeurs

- Implémenter et configurer plusieurs routeurs redondants pour fonctionner ensemble afin de présenter l'illusion d'un seul routeur aux hôtes du réseau local.
  - Eviter tout risque de point de défaillance unique au niveau de la passerelle par défaut.
- Les routeurs redondants constituent **un routeur virtuel** et partagent une adresse IP et une adresse MAC.
  - L'adresse IPv4 du routeur virtuel est configurée en tant que passerelle par défaut sur les périphériques finaux du réseau.
  - La résolution ARP renvoie l'adresse MAC du routeur virtuel aux périphériques hôtes.
  - Les trames envoyées à l'adresse MAC du routeur virtuel sont alors être traitées physiquement par le routeur actif, au sein du groupe de routeurs.

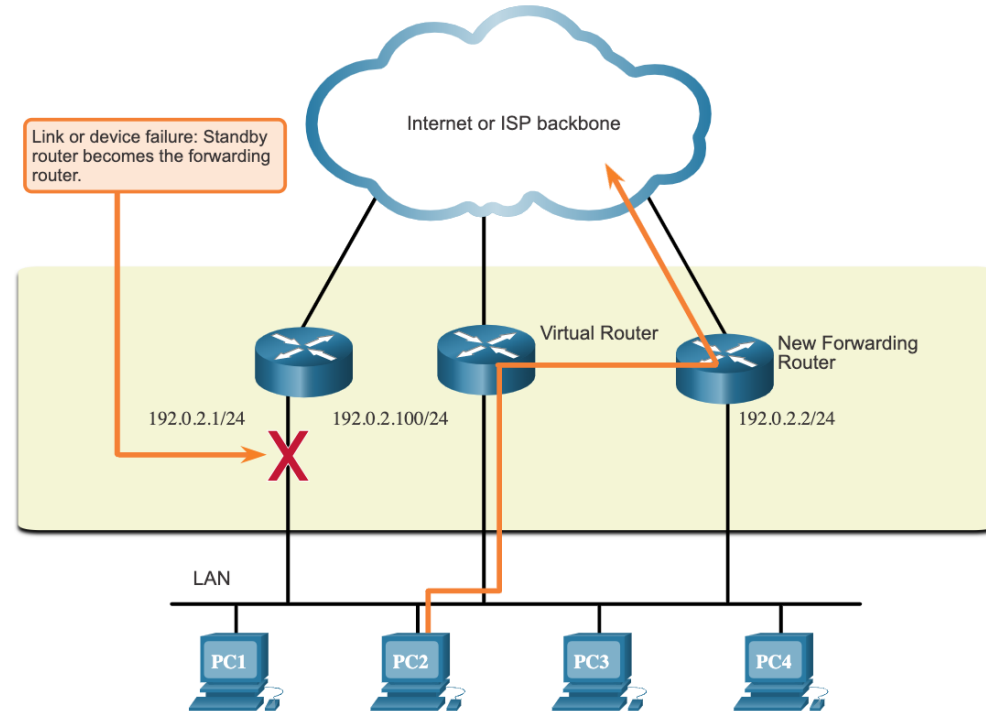
# Protocole FHRP (First Hop Redundancy Protocols)

- Le protocole FHRP identifie au moins deux routeurs chargés de traiter les trames envoyées par les périphériques hôtes à l'adresse MAC ou à l'adresse IP du routeur virtuel.
- Le protocole offre le mécanisme nécessaire pour déterminer quel routeur doit être actif dans le réacheminement du trafic. Il détermine également quand le rôle de réacheminement doit être repris par un routeur en veille.
- Le routeur physique qui achemine ce trafic est transparent pour les appareils hôtes.
- En cas de défaillance, la transition d'un routeur de transfert à un autre est transparente pour les périphériques finaux.

# Étapes du basculement d'un routeur

Lorsque le routeur actif tombe en panne, le protocole de redondance fait passer le routeur de réserve au nouveau rôle de routeur actif:

1. Le routeur en veille cesse de voir les messages Hello du routeur de transfert.
2. Le routeur en veille assume le rôle du routeur de transfert.
3. Étant donné que le nouveau routeur de transfert assume à la fois le rôle de l'adresse IPv4 et celui de l'adresse MAC du routeur virtuel, aucune interruption de service n'est constatée au niveau des périphériques hôtes.



# Options FHRP

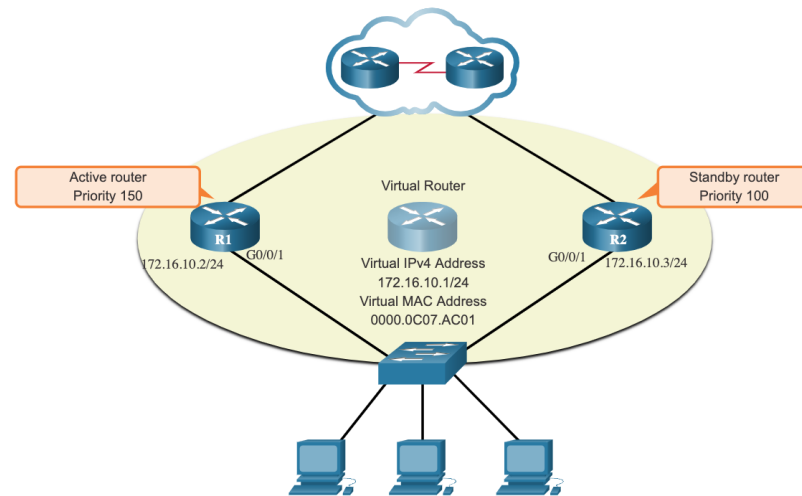
| Options FHRP                                                     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hot Standby Router Protocol (HSRP)                               | Le Protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol) est un protocole FHRP propriétaire de Cisco, conçu pour permettre le basculement transparent d'un périphérique IPv4 au premier saut. Il est utilisé dans un groupe de routeurs pour sélectionner un périphérique actif et un périphérique en veille. Le dispositif actif est le dispositif qui est utilisé pour l'acheminement des paquets ; le dispositif de réserve est le dispositif qui prend le relais lorsque le dispositif actif tombe en panne. |
| HSRP pour IPv6                                                   | Il s'agit d'un FHRP propriétaire de Cisco qui offre les mêmes fonctionnalités que le HSRP dans un environnement IPv6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Protocole de redondance des routeurs virtuels version 2 (VRRPv2) | Il s'agit d'un protocole d'élection non propriétaire qui attribue dynamiquement la responsabilité d'un ou plusieurs routeurs virtuels aux routeurs VRRP sur un réseau local IPv4. Cela permet à plusieurs routeurs sur un lien multi-accès d'utiliser la même adresse IPv4 virtuelle. Dans une configuration VRRP, un routeur est élu en tant que routeur maître virtuel, les autres routeurs servant de secours en cas de défaillance du routeur maître virtuel.                                       |
| VRRPv3                                                           | Cela permet de prendre en charge les adresses IPv4 et IPv6. Le VRRPv3 fonctionne dans des environnements multi-fournisseurs et est plus évolutif que le VRRPv2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Protocole d'équilibrage de charge de la passerelle (GLBP)        | Il s'agit d'un FHRP propriétaire de Cisco qui protège le trafic de données d'un routeur ou d'un circuit défaillant, comme le HSRP et le VRRP, tout en permettant l'équilibrage de la charge (également appelé partage de la charge) entre un groupe de routeurs redondants.                                                                                                                                                                                                                             |
| GLBP pour IPv6                                                   | Il s'agit d'un FHRP propriétaire de Cisco qui offre les mêmes fonctionnalités que le GLBP, mais dans un environnement IPv6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Protocole HSRP

- Le Protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol) est un protocole FHRP propriétaire de Cisco, conçu pour permettre le basculement transparent d'un périphérique IPv4 au premier saut.
- Le HSRP est utilisé dans un groupe de routeurs pour sélectionner un appareil actif et un appareil de secours.
- Le dispositif actif est celui qui est utilisé pour l'acheminement des paquets ; le dispositif de secours est celui qui prend le relais lorsque le dispositif actif tombe en panne.
- La fonction du routeur de secours HSRP est de surveiller l'état opérationnel du groupe HSRP et d'assumer rapidement la responsabilité de la transmission des paquets si le routeur actif tombe en panne.

# Priorité HSRP

- Le rôle des routeurs actifs et de secours est déterminé lors du processus de sélection de HSRP.
  - Le routeur ayant la priorité HSRP la plus élevée devient le routeur actif.
  - La valeur par défaut de la priorité HSRP est 100.
  - Si les priorités sont identiques, le routeur avec l'adresse IPv4 la plus élevée devient le routeur actif.
- Pour configurer un routeur comme étant le routeur actif, utilisez la commande **standby priority** . La plage de priorité HSRP va de 0 à 255.





- Par défaut, après être devenu le routeur actif, ce routeur le reste même si un autre routeur associé à une priorité plus élevée est connecté.
  - Pour forcer un nouveau processus d'élection du HSRP à avoir lieu lorsqu'un routeur de plus haute priorité est mis en ligne, la préemption doit être activée à l'aide de la commande de l'interface **standby preempt** .
  - La préemption est la capacité d'un routeur HSRP à déclencher le processus de réélection.
  - Lorsque la préemption est activée, un routeur qui se met en ligne avec une priorité HSRP plus élevée assume le rôle du routeur actif.
  - La préemption ne permet à un routeur de devenir le routeur actif que s'il a une priorité plus élevée. Un routeur activé pour la préemption, avec une priorité égale mais une adresse IPv4 plus élevée ne préemptera pas un routeur actif.

**Remarque:** lorsque la préemption est désactivée, le routeur qui démarre en premier devient le routeur actif s'il n'y a pas d'autres routeurs en ligne pendant le processus électoral.

# États HSRP

| États HSRP           | Description                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Initial              | État initial lorsqu'une interface devient disponible pour la première fois ou qu'un changement de configuration a lieu.                                     |
| Apprendre            | Le routeur n'a pas encore appris son adresse IP virtuelle, ni reçu de messages « hello » du routeur actif. Il est en attente d'un message du routeur actif. |
| Écouter              | Le routeur connaît son adresse IP virtuelle, mais n'est ni le routeur actif, ni le routeur de secours. Il attend un message de ceux-ci.                     |
| Parler               | Le routeur envoie des messages « hello » périodiques et participe activement à la sélection du routeur actif et/ou du routeur de secours (standby).         |
| En attente (secours) | Le routeur est candidat pour devenir le prochain routeur actif et envoie des messages « hello » périodiques.                                                |

# Délai HSRP

- Par défaut, les routeurs actif et de secours envoient des paquets Hello à l'adresse de multidiffusion du groupe HSRP toutes les 3 secondes.
- Le routeur de secours (standby) prend la main s'il ne reçoit pas un message « hello » du routeur actif après 10 secondes ( $3 * \text{Délai\_Hello} + 1 \text{ sec}$ ).
- Il est possible de diminuer ces délais pour accélérer le basculement ou la préemption.
- *Cependant, pour éviter une utilisation accrue du CPU et des changements inutiles d'état de secours (standby), ne réglez pas la minuterie d'accueil en dessous de 1 seconde ou la minuterie d'attente en dessous de 4 secondes.*